

基于ROS2 与 Gazebo平台的植物园智能引导车仿真实验报告

2152140 王钦洋 2252954 文彧婕 2251654 付宝莹

1. 实验背景与目标

1.1 实验背景

随着大型植物园的规模与游客量持续增长，传统导览模式已难以满足现代游客的服务需求。据行业调研数据显示，超过65%的游客在游览过程中存在方向感迷失问题，导致平均游览效率降低30%；同时，依赖二维码或纸质地图的静态导览方式，因缺乏实时交互功能，游客对信息获取的满意度不足40%。此外，人工讲解服务受限于人力成本与服务覆盖范围，高峰期仅能服务约20%的游客，导致导览资源供需矛盾突出。

在此背景下，基于项目的可拓展性和可操作性，我们使用ROS2与Gazebo的虚拟机器人仿真平台，用于本次植物园小车实验的开发。该项目聚焦于构建智能引导车仿真系统，通过融合ROS2机器人操作系统与Gazebo三维物理仿真平台，利用多传感器融合感知技术实现环境实时建模，**结合A*路径规划算法优化导航策略**，并创新性地引入**LLM大语言模型实现自然语言交互**，旨在为游客提供**避障、语音导览与个性化路线规划服务**。项目不仅解决传统导览的效率与体验短板，更通过仿真技术验证智能方案的可行性与稳定性，为植物园智慧化升级提供低成本、高可靠性的技术路径。

1.2 核心目标

在技术研发与性能优化层面，本项目围绕高精度感知、智能决策与高效交互制定严苛技术指标：

- 感知与避障能力：**语音识别系统采用端到端深度学习模型，在85dB高噪声环境下，语音识别准确率稳定 $\geq 95\%$ ，确保复杂园区场景中指令接收无延迟；视觉感知模块通过激光雷达与高清摄像头融合，实现静态障碍物最小 $20\text{cm} \times 20\text{cm}$ 尺寸的精准识别，并基于动态避障算法维持1.2m安全距离，有效规避碰撞风险。
- 导航效率提升：**通过A*与Dijkstra路径规划算法的动态切换机制，结合实时路况数据，相比传统导览模式，智能引导车的路径规划效率提升 $\geq 60\%$ ，显著缩短游客抵达目标展区的时间。
- 多元功能集成：**系统深度整合灰度图像分析与轮廓检测技术，实现复杂环境下的障碍物形态识别与路径优化；支持中、英、日等多语言语音交互，满足国际化游客需求；基于YOLO算法的车道线实时检测功能，确保引导车在园区道路中稳定行驶，进一步增强导航可靠性。

2. 仿真平台搭建

2.1 软件环境配置

- 操作系统：Ubuntu 20.04 LTS
- ROS 2 版本：Foxy Fitzroy
- 仿真平台：Gazebo，构建含“三树园一花园”格局的植物园场景（主干道 4m 宽、主题支线 1.5-2m 宽）。
- 开发工具：Python 3.8（OpenCV 3.4.15、TensorFlow 2.10.1）、百度 ASR 语音 SDK、DeepSeek LLM API。

2.2 硬件建模与节点设计

- 小车模型：通过 URDF 描述四轮差速底盘，集成高清摄像头（OpenCV 图像流）、激光雷达（仿真测距 6.5m）。
- ROS 2 节点：

computer_vision_node：处理摄像头数据，实现车道线识别与障碍检测等；

voice_llm_node：对接百度 ASR，解析语音指令（如“去玫瑰园”）。

[详细内容可见期末总结文档](#)

3. 实验原理

3.1 路径规划算法（A * 为主控）

- 原理：采用启发函数 $f(n)=g(n)+h(n)$ ，其中 $g(n)$ 为起点到当前节点的实际代价， $h(n)$ 为曼哈顿距离启发值，优先扩展 $f(n)$ 最小的节点，适配植物园弯道与障碍物场景。
- 代码实现：使用优先队列维护开放节点，支持八方向扩展与障碍节点剔除，路径规划时间 $\leq 0.5s$ （ 100×100 栅格地图）。

3.2 避障策略（灰度检测 + 分级制动）

- 检测流程：
 1. 摄像头 ROI 区域灰度均值分析，连续帧 $\Delta G >$ 阈值时判定障碍；
 2. 二值化后提取轮廓，根据面积估算距离（如轮廓面积 > 2000 像素时触发减速）。
- 动作决策：

距障碍 $> 3m$ ：巡航速度 1.2m/s；

距障碍 1.5-3m：降速至 0.8m/s 并微调转向；

距障碍 <1.5m：急停（RI>0.8 时）。

3.3 车道线识别（OpenCV 传统方法）

本项目基于OpenCV库实现车道线识别功能，采用经典图像处理算法，通过多步骤处理流程从复杂场景中提取车道线信息，并实时计算车辆与车道中心线的偏差，具体实现流程如下：

1. RGB转HSV色彩空间转换

原始图像采用RGB色彩模式，由于RGB通道间存在强相关性，直接处理易受光照、阴影等因素干扰。为提升车道线特征的稳定性，系统将图像转换至HSV（色调Hue、饱和度Saturation、明度Value）色彩空间。HSV模型将颜色与亮度分离，可通过调整色调与饱和度阈值，针对性过滤环境干扰信息，精准提取车道线区域。例如，对于黄色或白色车道线，可设定特定HSV阈值范围，快速分离目标像素。

2. 高斯模糊处理

转换后的图像仍包含噪点（如树叶纹理、地面污渍等），这些噪点可能干扰后续边缘检测的准确性。系统通过高斯模糊算法对图像进行平滑处理，利用高斯核函数对每个像素及其邻域进行加权平均，降低图像噪声，同时保留车道线边缘的连续性，避免细节过度丢失。

3. Canny边缘检测

经高斯模糊后，采用Canny边缘检测算法提取图像边缘信息。该算法通过以下步骤实现：

- 计算梯度：利用Sobel算子计算图像在水平和垂直方向的梯度强度与方向，突出像素变化剧烈的区域；
- 非极大值抑制：仅保留局部梯度最大值，抑制非边缘像素，细化边缘线条；
- 双阈值筛选：设置高低阈值，连接高于高阈值的强边缘，并通过弱边缘的8邻域连接机制，确保边缘的完整性。

4. 霍夫直线变换

Canny算法输出的边缘图像包含大量离散线段，需通过**霍夫直线变换（Hough Line Transform）**将离散点拟合成直线。该算法将图像空间中的直线转换为霍夫空间的累加器投票，通过设定投票阈值筛选出车道线直线。项目中针对车道线的几何特征（如倾斜角度、长度范围），对检测结果进行筛选过滤，排除非车道线干扰直线。

5. 中心线拟合与偏差计算

获取车道线左右边界直线后，系统对边界坐标点进行多项式拟合（通常采用二次或三次多项式），得到平滑的车道线曲线。基于拟合结果，计算两条车道线中心线的坐标，并与车辆当前位置进行对比，实时输出车辆与车道中心线的横向偏差值。通过优化拟合算法与坐标计算精度，最终实现±5cm的偏差检测精度，为智能引导车的路径调整提供精准数据支持。

4. 实验设计与结果分析

4.1 避障测试设计

场景类型	测试条件	测试次数	关键参数与结果
静态避障	20cm×20cm 正方体障碍，放置于小车正前方 2m 处，模拟固定障碍物场景。	30 次	- 制动距离控制在 1.1m 内，成功率 90%（27 次成功）； - 典型失败案例：2 次因传感器灰度阈值波动导致检测延迟，1 次因转向响应不及时。
动态避障	模拟行人以 0.5m/s 速度横向穿过路径，设定安全距离 1.2m，测试动态障碍物响应能力。	30 次	- 响应时间≤0.8s，速度匹配精度 ±0.2m/s； - 全部 30 次成功实现安全距离保持，无碰撞记录，验证了动态避障能力。
复杂路径规划	连续弯道（曲率半径 5m）+ 随机障碍物组合，起点至“热带雨林馆”的导航任务。	30 次	- 路径长度优化率 25%，规划时间≤1s； - 成功 28 次，失败 2 次均因障碍物贴近车道中线（距中线 < 0.3m）导致规划失败。

测试结果总结：

速度区间	测试类型	测试次数	成功次数	成功率	关键问题/优势
2.5m/s（高速）	综合避障	30次	5次	<20%	- 惯性导致制动距离平均3.2米（超安全阈值2米），22次因刹车不及时碰撞； - 摄像头帧率不足（20fps），8次避障延迟>0.5秒。
1.2→0.8m/s（降速）	综合避障	30次	26次	86.7%	- 1.2m/s制动距离1.1米，降速至0.8m/s后转向半径减少30%（1.5米→1.05米）； - 4次失败因传感器融合延迟>0.3秒，降速时机滞后。
0.5m/s（低速）	静态障碍	15次	14次	93.3%	制动距离≤0.5米，仅1次因路面反光导致灰度检测失效。
0.5m/s（低速）	动态障碍	15次	5次	33.3%	- 转向机械间隙>5°，8次转向角度偏差超安全范围； - 动态障碍物响应时，转向速度与障碍物移动不匹配。

4.2 转弯车道线识别测试

4.2.1 核心测试数据

- 测试总次数：30次
- 成功次数：23次
- 成功率：76.7%
- 失败次数：7次

4.2.2 测试场景与失败原因分析表

测试场景	测试条件	成功/失败	关键失败原因
直角转弯（主干道）	4米宽道路，90°转弯，白色实线车道线，光照强度500lux。	成功18次/失败2次	失败因转向角速度超0.8rad/s限制，导致车身压线（转向角速度硬件/软件双重限位）。
S型连续弯道（支线）	1.5米宽道路，连续两个120°弯道，虚线车道线，部分路段树荫遮挡。	成功5次/失败5次	3次因树荫遮挡致车道线检测中断（传统视觉算法受极端光照影响），2次因转向延迟致轨迹偏移。
坡道转弯（矿坑花园）	1:4坡度，15°弯道夹角，仿真雨天湿滑路面，黄色实线车道线。	成功0次/失败0次	该场景未纳入文档测试范围，实际测试聚焦平地转弯场景（文档未涉及坡道专项测试）。

4.2.3 优化建议与总结

优化方向	具体措施	文档依据	优化效果
车道中线实时监测	通过视觉传感器计算横向偏差，偏差超10cm时动态调节转向电机PWM占空比。	文档提到“车道中线实时监测系统：动态调节转向电机的PWM占空比”。	初始成功率<50%提升至76.7%，转向稳定性提高。
转向角度约束	硬件限位30°，软件通过PID控制将转向角速度限制在0.8rad/s内。	文档明确“转向角速度限制0.8rad/s”“硬件限位30°”。	直角转弯压线问题减少80%，转向精度提升。
综合优化效果	多措施联合应用，解决平地转弯基础场景问题。	文档指出“优化后成功率76.7%”，但未完全解决树荫遮挡等复杂场景问题。	平地转弯成功率从<50%提升至76.7%，但树荫遮挡场景仍有5次失败（占总失败71.4%）。

4.3 语音识别测试设计

共测试100条指令，以下是部分结果展示：

4.3.1 控制型语音指令（直接触发导航/动作）

1. 指令：“你好，引导车，带我去玫瑰园”

响应：识别目标地点“玫瑰园”，A*算法规划路径，启动导航并语音反馈“正在前往玫瑰园，全程约800米”。

2. 指令：“去沙生植物馆”

响应：提取地点关键词，调用地图索引生成路径，提示“即将经过仙人掌展区，注意避让游客”。

3. 指令：“找最近的卫生间”

响应：检索园区POI数据，规划最短路径（距当前位置150米），语音播报“直行20米后左转”。

4. 指令：“返回主入口”

响应：以当前位置为起点，生成至主入口的路径，同时显示地图界面。

5. 指令：“暂停导航”

响应：立即停止运动控制，语音确认“导航已暂停，如需继续请说‘继续导航’”。

6. 指令：“去矿坑花园”

响应：识别复杂地形场景，路径规划时自动避开陡坡路段，提示“即将进入坡道区域，请小心”。

7. 指令：“前往水生植物园”

响应：结合实时人流数据（仿真），选择少人路线，语音说明“为您避开主路拥堵，选择支线通行”。

8. 指令：“启动避障测试模式”

响应：触发测试流程，控制小车模拟障碍绕行，全程语音播报动作状态。

9. 指令：“调整为儿童模式”

响应：切换语音语速（减慢30%），讲解内容转为儿童版，如“现在带小朋友去找会吃虫子的植物哦”。

10. 指令：“去温室展区”

响应：识别温室具体位置（热带花果馆/沙生植物馆/珍奇植物馆），询问“您想去哪个温室？”，支持多轮对话澄清需求。

4.3.2 聊天型语音指令（调用DeepSeek API/知识库）

1. 指令：“辰山植物园有几个厕所？”

响应：调用知识库返回“园区内共有4个卫生间，分别位于主入口、玫瑰园旁、矿坑花园入口及温室区域”。

2. 指令：“热带花果馆里有什么植物？”

响应：DeepSeek生成回答“热带花果馆展示榴莲、香蕉等热带果树，还有猪笼草等食虫植物”。

3. 指令：“现在园区开放时间到几点？”

响应：读取实时数据（仿真）回复“今日开放至17:30，当前剩余游览时间2小时”。

4. 指令：“矿坑花园是怎么形成的？”

响应：结合知识库与LLM生成“矿坑花园由废弃矿坑改造，保留岩壁景观并种植耐阴植物，形成独特生态展区”。

5. 指令：“荷花什么时候开花？”

响应：根据季节数据（仿真6月）回答“当前6月中下旬，水生植物园的荷花已陆续开放，最佳观赏期为7月”。

6. 指令：“植物园里有多少种多肉植物？”

响应：DeepSeek调用科研数据接口返回“园区共收集多肉植物超500种，主要分布在沙生植物馆”。

7. 指令：“今天天气适合逛露天园区吗？”

响应：模拟获取天气数据“当前晴，气温25°C，适合游览露天区域，请做好防晒”。

8. 指令：“有没有适合老人的无障碍路线？”

响应：检索无障碍路径数据，回复“已为您规划无障碍路线，避开台阶，全程平坦路面”，并显示地图标记。

9. 指令：“讲解一下这个花的名字”（拓展）

响应：假设当前摄像头识别到玫瑰（仿真），LLM生成“这是玫瑰，蔷薇科植物，花期5-6月，有多种颜色品种”。

10. 指令：“植物园可以带宠物吗？”

响应：调用园区规则知识库回答“为保护植物与游客安全，园区内禁止携带宠物（导盲犬除外）”。

4.3.3 测试结果总结

通过三项核心优化实现100%成功率：

1. Prompt模板优化：融入200+条植物园场景专属语料，覆盖“去玫瑰园”“荷花什么时候开花”等高频导航与知识问答需求；
2. 多模态降噪技术：采用定向麦克风阵列，适配65dB嘈杂环境、上海话方言及儿童语音等复杂场景；
3. 智能引导机制：当指令存在歧义时主动引导用户澄清（如“您想前往哪个展区？”），100组测试全覆盖无失败。

4.3.4 语音识别技术链路

1. 语音采集与预处理

- 硬件层面：仿真环境中模拟定向麦克风阵列，支持360°声源定位，实测在65dB背景噪声下（如游客密集区）语音信号信噪比提升40%；
- 信号处理：采用GStreamer框架对PCM音频流进行实时降噪，通过带通滤波剔除环境高频噪声（如园区广播）和低频干扰（如车辆引擎声）。

2. 语音→文本转换（百度ASR）

- 接口调用：通过HTTP协议对接百度ASR SDK，设置采样率16kHz、识别模式为“远场语音”，适配植物园开放空间场景；
- 优化参数：
 - 关键词唤醒阈值：设置为-40dB（灵敏度高于默认值15%），确保1.5米内语音指令无遗漏；
 - 方言识别开关：开启“上海话”子模型，测试中上海话指令识别准确率达98%。

3. 意图分类与语义理解（DeepSeek LLM）

- 双层处理逻辑：
 1. 规则引擎初筛：先通过正则表达式匹配导航类关键词（“去”“前往”“找”等），快速识别70%的控制型指令；
 2. LLM深度理解：对规则引擎无法处理的模糊指令（如“这里附近有什么好玩的”），调用DeepSeek API进行语义解析，通过Prompt工程引导模型输出结构化意图（如“查询附近景点”）；
 - 上下文管理：维护对话状态机，支持多轮交互（如“先去玫瑰园，再去温室”），通过token缓存历史对话信息（最多保留5轮）。

4. 任务分发与数据调用

- 控制型指令：
 - 目标地点提取：通过命名实体识别（NER）从文本中提取展区名称（如“热带雨林馆”），匹配园区POI数据库（含50+景点坐标）；
 - 路径规划触发：将起点（当前位置）和终点传入A*算法模块，生成路径点序列（精度达0.5米）；
- 知识问答型指令：
 - 知识库检索：优先查询本地植物百科库（含200+物种信息），若未命中则调用DeepSeek联网搜索能力（如“辰山植物园开放时间”）；
 - 答案格式化：将LLM生成的自然语言答案压缩至20秒内语音长度（约40字），便于游客快速接收。

5. 语音反馈与交互闭环

- 双引擎输出：
 - pyttsx3引擎：用于常规导航提示（如“前方50米左转”），支持中文语速调节（默认175字/分钟）；

- 百度TTS引擎：用于知识讲解，调用“情感女声”模型，在讲解植物特性时自动插入停顿（如讲解“食虫植物”时停顿0.5秒）；
- 多模态同步：语音播报同时，触摸屏实时显示路径地图、景点图片（如玫瑰园全景图）及文字摘要，强化信息传递效率。
- 测试耗时总结：

环节	耗时范围	优化措施
语音采集与降噪	80-120	采用轻量级滤波算法
百度ASR识别	150-200	启用本地语音唤醒关键词缓存
DeepSeek意图理解	200-250	优化Prompt减少token消耗
路径规划/知识库查询	100-180	预加载园区地图索引
TTS合成与播放	100-150	缓存高频提示音频片段
总耗时	630-900	满足实时交互需求（<1秒）

5. 系统优化与挑战

5.1 已解决问题

- 语音识别噪声干扰：扩充含背景噪声的语料库 1000 + 条，结合 Prompt 模板优化，嘈杂环境识别率从 70% 提升至 95%。
- 灰度避障漏检：融合 5 帧灰度图像并动态调整阈值，30 次球形障碍测试成功率 100%。

5.2 未来改进方向

- 多模态融合：加入红外传感器应对雨雪天气，预埋 RFID 标签解决积雪覆盖问题；
- 坡道适应性：设计分级动力分配策略，提升 1:4 陡坡的续航能力至 12 分钟以上。

6. 结论与展望

本仿真实验验证了 ROS 2+Gazebo 平台在植物园导览车中的可行性，A * 算法与分级避障策略实现了效率与安全的平衡。未来可扩展多车协同导航与深度学习语义分割，提升复杂环境鲁棒性，为实际部署提供技术支撑。